

Comparación de Algoritmos de Ordenamiento

ZZZ

Introducción

Se comparan dos métodos de ordenamiento:

- ▶ Método burbuja
- ▶ Función `sort()` de R

El objetivo es analizar su performance.

Método Burbuja

Es un algoritmo que compara elementos consecutivos e intercambia si están desordenados.

Complejidad: $O(n^2)$

```
burbuja <- function(x){  
  n <- length(x)  
  for(j in 1:(n-1)){  
    for(i in 1:(n-j)){  
      if(x[i] > x[i+1]){  
        temp <- x[i]  
        x[i] <- x[i+1]  
        x[i+1] <- temp  
      }  
    }  
  }  
  return(x)  
}
```

Método sort()

Es una función optimizada de R.

Complejidad: $O(n \log n)$

```
sort(c(5,3,1,4,2))
```

```
## [1] 1 2 3 4 5
```

Generación de datos

```
set.seed(123)  
x <- sample(1:100000, 20000)
```

Comparación con microbenchmark

```
# instalar solo la primera vez
```

```
install.packages("microbenchmark")
```

```
## Installing package into '/cloud/lib/x86_64-pc-linux-gnu-
```

```
## (as 'lib' is unspecified)
```

```
library(microbenchmark)
```

```
benchmark <- microbenchmark(
```

```
  Burbuja = burbuja(x),
```

```
  sort_R = sort(x),
```

```
  times = 3
```

```
)
```

```
benchmark
```

```
## Unit: microseconds
```

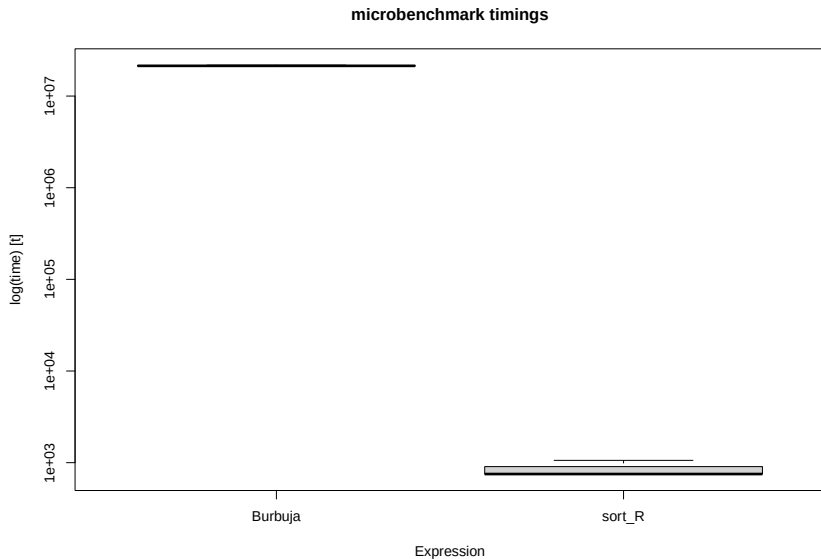
```
##      expr      min          lq      mean      median
```

```
##  Burbuja 21137545.23 2.125077e+07 21408434.049 21363989
```

```
##   sort_R      340.54 7.505155e+02      853.513      751
```

Visualización

```
boxplot(benchmark)
```



Conclusión

- ▶ El método burbuja es mucho más lento
- ▶ `sort()` es mucho más eficiente
- ▶ La diferencia aumenta con el tamaño de los datos

```
# Valores de n
n <- 1:100

# Calcular operaciones
cuadratico <- n^2
nlogn <- n * log(n)

# Colores y gráfico
plot(n, cuadratico,
      type = "l",
      col = "red",
      lwd = 2,
      ylim = c(0, max(cuadratico)),
      xlab = "Tamaño de datos (n)",
      ylab = "Operaciones estimadas",
```